

# 程序调试维修方法

超声波全波形温度场重构理论及方法研究

适用范围 基于人工智能的温度场反演方法模块

本文件规定基于人工智能的温度场反演方法模块的运行接口调试、数据配对处理、模型配置检查、增量更新核查以及温度场结果复核方法。调试按数据构建、波形预处理、模型训练、温度场预测、精度与效率评价、在线增量训练的业务流程组织。

## 1 运行环境与接口调试

### 1.1 运行环境核对

软件运行平台为 Windows，项目软件资源包括 Windows 10/11、Visual Studio 2022、Intel oneAPI Fortran、Python 3.10 及相关科学计算和人工智能开发工具。Python 承担 AI 模型与图形化流程，Fortran 承担预测指标等数值计算。核对运行配置、程序版本和接口文件的对应关系。

### 1.2 图形化任务流程调试

1. 进入“路径设置”，核对任务所用数据目录和结果目录，使图形化入口与命令行入口使用一致的数据格式、模型规则和结果位置。
2. 在“构建数据库”中执行样本发现、波形与温度场配对、固定节点采样和材料独立划分，检查生成的数据清单及采样索引。
3. 进入“校验数据”，核对规模、格式、温度范围、网格及采样一致性，并查看核查报告。
4. 在“训练模型”和“预测对比”中核对材料、任务维度、稳态或瞬态模式、设备及训练参数，检查模型保存、路由选择和温度场输出。

### 1.3 跨语言输入输出核查

按标准化配置文件、数据文件和程序调用接口核对 Python 与 Fortran 之间的数据交换和任务调度。检查输入配置、数值计算输出及异常返回，运行记录关联所用模型、任务参数、运行环境和结果文件。

程序测试记录包括测试环境、测试条件、输入数据、操作步骤、输出结果、异常情况及处理过程。对调试涉及的输入条件和运行配置保留对应记录，结合重复计算及模块间结果对比核查一致性。

## 2 数据配对与波形处理

### 2.1 样本配对和路径核查

三类材料分别为两层 W30Mo70 钨钼合金多层材料、W 基体/SiC 纤维金属基复合材料和 SiC 纤维/CVI-SiC 基体硅基复合材料。各类样本以 case 为单位记录波形、温度场与配置，通过 manifest 建立文件路径和模型调用关系。

1. 按样本编号核对材料、温度、维度、稳态或瞬态类别、波形路径、温度场路径和数据来源。
2. 对照原始 case 中的波形、节点温度数据及配置，整理对应记录，完成样本配对与数据清单登记。
3. 按材料核对训练、验证和测试清单；通过 material\_collection.json 核对各材料清单、数据划分与模型路由关系。
4. 完成数据校验后，保存核查报告及配对记录，使样本能够从清单回溯到原始波形和温度场。

### 2.2 波形幅值和有效回波差异处理

实验波形受采集设备响应、环境噪声和触发偏差等因素影响，与仿真波形在幅值尺度、有效回波位置和数据分布上存在差异。处理时检查时间列和信号幅值列，采用一致的有效区间裁剪、长度对齐、平滑、趋势校正、幅值归一化及张量化流程。

保留 source、材料、试件、温度及工况字段，以仿真数据建立基础映射，再通过 W30Mo70 实验数据开展精度验证和增量校正。训练、预测及增量训练使用一致的预处理规则，保存处理后波形、清单和原始文件的关联。

### 2.3 固定节点与采样一致性核查

核对约 23 万个原始有限元节点与 10000 个固定物理节点之间的采样对应关系，检查节点编号、坐标、温度标签、材料组分、边界身份及接触界面两侧身份。训练、验证、测试与预测共用固定采样索引，并通过网格和采样一致性检查形成核查结果。

## 3 模型训练与增量更新调试

### 3.1 模型加载与材料路由

依据样本材料标识选择相应的完整 checkpoint，核对材料集合、独立数据清单、材料规则和路由文件。检查 checkpoint 中的模型类型、节点数量、采样指纹、波形长度、温度统计量和预处理参数，使模型与当前数据保持对应。

加载后核对 CNN 与 LSTM 双分支编码、BP 融合回归及固定节点输出之间的关系。二维任务输出完整温度场，一维任务从二维预测场归一化  $x=0.50$  中心线提取结果。

### 3.2 场分布振荡与空间连续性处理

针对局部温度振荡、空间不连续和温度范围偏离问题，按任务配置选择 MSE 监督模式或 MSE+PINN 组合模式。MSE 约束预测场与参考场的数值偏差；物理约束依据固定节点坐标、材料分区和空间邻接关系构造，结合空间差分、离散拉普拉斯残差及场分布平滑条件处理局部场分布。

按配置设置物理约束和平滑损失权重，保留接触界面两侧节点的独立材料和界面身份。训练配置、损失模式及权重随 checkpoint 版本保存；通过验证清单逐轮评估并选择最佳权重，输出损失曲线和训练报告。

### 3.3 参数冻结与增量更新核查

1. 加载基础 checkpoint、数据统计量和任务配置，导入新增实验波形及对应温度记录，关联材料、维度与工况。
2. 核对冻结配置，保持预处理、测点映射和关键训练条件一致；按照冻结配置保留 CNN、LSTM 形成的通用波形表示，调整 BP 融合层或指定参数。
3. 检查冻结参数保持不变、非冻结参数完成更新，保存冻结配置及权重更新记录。
4. 确认增量训练结束并生成新的 checkpoint；分别加载基础模型和增量模型，结合训练日志、损失变化、更新记录及版本信息比较结果。

## 4 温度场输出与精度效率复核

### 4.1 输出结果与测点映射

二维输出核对 10000 个固定节点的编号、坐标、预测温度、参考温度、材料和界面身份。一维输出核对归一化  $x=0.50$  中心线及纵向坐标排序，检查完整场、中心线曲线、参考结果和空间误差分布的对应关系。

五个代表性测点采用相对试件宽度和厚度的归一化坐标。首次选择最近节点后固化 node\_id，并在全部样本中复用。调试中核对试件实际尺寸、热电偶测点坐标、试验工况与固定节点的对应关系。

### 4.2 四类工况精度复核

先分别计算五个参考温度和五个 AI 预测温度的算术平均值，再计算两者相对误差。评价公式为：相对误差 = 两组平均温度之差的绝对值  $\div$  max（参考平均温度的绝对值， $\epsilon$ ） $\times 100\%$ ， $\epsilon$  为防止分母为零的正数，温度单位为 K。

| 工况   | 报告记录的相对误差 | 精度指标        |
|------|-----------|-------------|
| 一维稳态 | 0.7221%   | $\leq 10\%$ |
| 一维瞬态 | 3.3637%   | $\leq 10\%$ |
| 二维稳态 | 0.7095%   | $\leq 10\%$ |
| 二维瞬态 | 3.3221%   | $\leq 10\%$ |

### 4.3 计算效率复核

在相同温度场任务、输入数据、计算环境和精度判据下统计运行时间。AI 使用 GPU 加速和并行前向推理，以完成一个完整温度场反演任务的平均时间作为统计口径，与共轭梯度法、灵敏度法和最速下降法比较。

报告记录 4 个完整温度场总推理耗时约 0.248766 s、平均约 0.0622 s/场；三种经典方法平均耗时分别为 18.67 s、11.10 s 和 12.44 s，对应相对 AI 加速比约 300.2、178.5 和 200.0。保存独立测速记录、精度结果、模型与环境信息。

### 4.4 调试处理结果归档

将调试所用输入、运行配置、模型、测试步骤、输出结果、异常情况和处理过程写入程序测试记录。按任务目录归档数据清单、checkpoint、预测日志、评价结果及版本关联信息，形成可复核的调试处理记录。